

Real Life Experience: Datathon

Intro & Carga inicial de datos



**CODE
SPACE**
ACADEMY

Juan José Pérez Calderón

- Introducción al “Real life experience: Datathon”
- Panadería Salvador: contexto y datos
- Creación de una BBDD en AWS
- Carga de los datos en la BBDD con Python
- Conexión a la BBDD
- Inspección inicial
- Análisis de la variable a predecir
- Análisis frente al resto de variables

Salvador
1905



Introducción al Datathon

- **Objetivo:** aplicar los conocimientos adquiridos en un caso real
 - Manejo de BBDD
 - Análisis exploratorio
 - Aplicar machine learning para extraer valor a los datos
 - Operativizar de manera eficiente
- **Datos reales:** Panadería Salvador
- **Resultado esperado:** predecir las ventas de productos



Pequeña Historia



1905-
Tahona de
Marina.
Empieza
el
amasado

1915-
Miguel
Ramírez.
Empieza la
labor
comercial.

1925- Horno
Mornuno

1932 -Se
construye el
Mastrén.

1949-
Traslado de
la panadería
a su
ubicación
actual.
Nueva
Panadería!

1962- Se
incorpora la
tercera
generación,
Salvador
Ramírez y
hermanos.

1982-
Mercedes
Montosa,
empieza la
fabricación
de pasteles
y
magdalenas

1984-
Cuarta
generación!
Federico y
Salvador se
incorporan.

1992- Se
empieza el
suministro a
centros
hospitalario
s con el
Hospital de
la Axarquía

2001- Nueva
instalacione
s de
Panadería.
Se duplica el
área de
fabricación.
40 personas
en plantilla

2004-
Nuevas
rutas de
suministro a
Hoteles en
la Costa del
Sol.

2023
118
Años!

Salvador

1905



PAN ES
vida



El Equipo Humano

Salvador
1905

El equipo humano de Panadería Salvador es sin duda nuestro principal activo.

- Convenio de colaboración de prácticas con Universidad de Málaga y Universidad de Granada,
- Formación de profesionales panaderos, pasteleros, administrativos, técnicos en tecnología de los alimentos, ingenieros, etc.
- Formado por **240** profesionales.
- 5ª generación de panaderos.
- Joven equipo técnico
- Mujeres forman el 65% de la plantilla.



PAN ^{ES}
Vida



Que horneamos: *Línea de Productos*

Más de 1000 referencias diferentes repartidas en las siguientes líneas de fabricación.

- Pan fresco
- Pan precocido ultracongelado
- Bollería Artesana
- Hojaldres y Pastas
- Repostería



PAN ES
vida

Salvador
1905



Puntos de Venta Directa (tiendas propias)

Nuestro mayor reto sea seguir creciendo en la venta directa a los consumidores de pan y pasteles tradicionales, haciendo frente al crecimiento de productos fabricados en otras regiones, comercializados a través de cadenas de distribución.

Benajárfar - Málaga - Rincón - Torre del Mar - Nerja - Fuengirola - Marbella son algunos de nuestros puntos de venta directa

Salvador

1905



PAN ES
vida



Algunas Cifras

- 1.225 centros de entrega diarios, con horario de entrega.
- 613 colegios suministrados diariamente en toda Andalucía
- 25 millones de piezas de pan anuales.
- 240 personas en plantilla. 120 puestos creados en los últimos 10 años.
- 2.000 TM de harina al año



PAN ES
vida

Salvador
1905



[illegible]

- Aumento significativo de nuestra capacidad productiva
- Consolidación de fabricación de pan y pasteles tradicionales, así como la implantación de nuevas líneas de fabricación
- Mejora de nuestra capacidad de distribución
- Consolidación y aumento de la plantilla indefinida actual
- Apuesta por la industria y comercio local



- La creación de un departamento de Investigación y desarrollo es la vía donde conectar los productores locales de materia prima con las necesidades de los clientes..
- Las herramientas necesarias para esos productos, como material para la fabricación de **masas madres naturales**, equipos de laboratorio, etc. son imprescindibles.
- TIC. Tenemos abierto proyectos de digitalización en distintas áreas de la empresa

Datos de entrada

- Poner en valor disponer de **datos reales exclusivos**
- Tres ficheros Excel
 - **Ventas y merma** (ArticulosPanaderia.xlsx)
 - 940.425 registros
 - Columnas:
 - Familia (bollería, panadería, pastelería)
 - Tipo (venta, merma)
 - Fecha
 - Hora (numérico de la hora)
 - Artículo
 - Cantidad
 - Precio
 - Importe



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FAMILIA	Tipo	FechaVenta	HoraVenta	Articulo	Cantidad	Precio	Importe
2	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	8	5820	3	4,091	12,273
3	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	3880	12	2,182	26,184
4	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	3894	6	3	18
5	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	3960	21	1,773	37,233
6	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	3974	15	3,273	49,095
7	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	5803	3	2,727	8,181
8	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	5804	9	2,727	24,543
9	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	5820	9	4,091	36,819
10	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	6266	3	3,273	9,819
11	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	6273	6	2,727	16,362
12	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	6283	3	3	9
13	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	6284	24	3	72
14	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	6286	6	3	18
15	BOLLERIA	VENTA	01/01/2017	9	6317	6	3	18

Datos de entrada

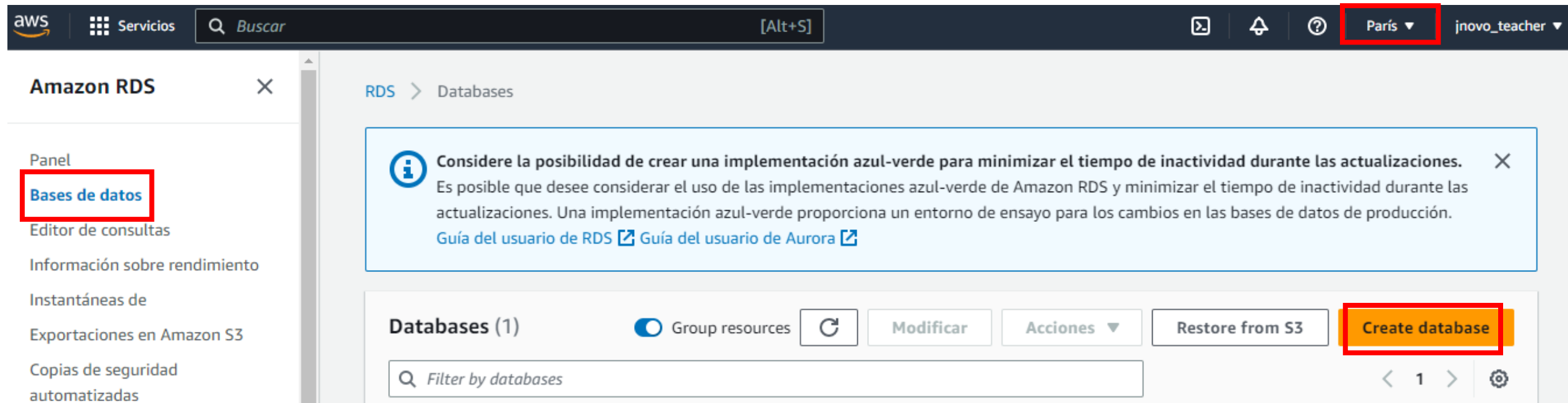
- **Pedidos** (CantidadPedida.xlsx)
 - 107.905 registros
 - Columnas:
 - Familia (bollería, panadería, pastelería)
 - Tipo (pedido)
 - Fecha
 - Artículo
 - Cantidad
 - Precio
 - Importe
- **Calendario** (calendario.xlsx)
 - 218 registros
 - Columnas: fecha y festivo

	A	B	C	D	E	F	G
1	Familia	Tipo	Fecha	Artículo	Cantidad	Precio	Importe
2	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	417	42	3,75	157,5
3	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	498	75	3,9	292,5
4	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	854	360	0,45	162
5	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	900	240	0,9	216
6	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	918	30	1,2	36
7	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	924	18	1,2	21,6
8	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	936	24	1,35	32,4
9	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	940	288	1,2	345,6
10	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	968	360	2,1	756
11	PANADERIA	PEDIDO	18/09/2017	970	60	2,1	126

	A	B
1	Fecha	Festivo
2	01/01/2017	Año Nuevo
3	06/01/2017	Día de Reyes
4	14/02/2017	Día de San Valentín
5	19/03/2017	Día del Padre
6	09/04/2017	Domingo de Ramos
7	10/04/2017	Lunes Santo
8	11/04/2017	Martes Santo
9	12/04/2017	Miércoles Santo

Crear una BBDD en AWS

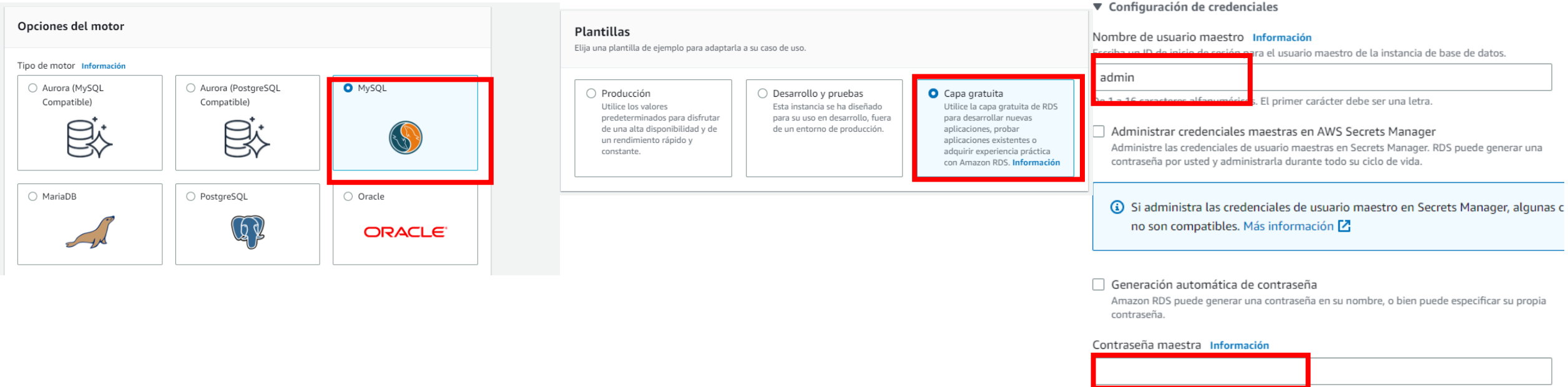
- **Acceder a RDS en AWS**
 - Asegurarnos de que estamos en la región que queremos (en este caso París)
 - Clickar en “Base de datos”
 - Pulsar “Create database” para comenzar



The screenshot shows the AWS Management Console interface for Amazon RDS. The top navigation bar includes the AWS logo, 'Servicios', a search bar, and the region 'París' (highlighted with a red box). The left sidebar shows the 'Amazon RDS' section with 'Bases de datos' (highlighted with a red box) selected. The main content area displays the 'Databases (1)' page, featuring a notification about blue-green deployments and a 'Create database' button (highlighted with a red box).

Crear una BBDD en AWS

- **Modificar los siguientes puntos en el asistente de creación (1/2)**
 - Elegir motor “MySQL”
 - Plantillas “capa gratuita”
 - Modificar si se desea el nombre de usuario maestro y elegir la contraseña maestra



Opciones del motor

Tipo de motor [Información](#)

☐ Aurora (MySQL Compatible)

☐ Aurora (PostgreSQL Compatible)

☒ MySQL

☐ MariaDB

☐ PostgreSQL

☐ Oracle

Plantillas

Elija una plantilla de ejemplo para adaptarla a su caso de uso.

☐ Producción
Utilice los valores predeterminados para disfrutar de una alta disponibilidad y de un rendimiento rápido y constante.

☐ Desarrollo y pruebas
Esta instancia se ha diseñado para su uso en desarrollo, fuera de un entorno de producción.

☒ Capa gratuita
Utilice la capa gratuita de RDS para desarrollar nuevas aplicaciones, probar aplicaciones existentes o adquirir experiencia práctica con Amazon RDS. [Información](#)

Configuración de credenciales

Nombre de usuario maestro [Información](#)
Escriba un ID de inicio de sesión para el usuario maestro de la instancia de base de datos.

De 1 a 16 caracteres alfanuméricos. El primer carácter debe ser una letra.

☐ Administrar credenciales maestras en AWS Secrets Manager
Administre las credenciales de usuario maestras en Secrets Manager. RDS puede generar una contraseña por usted y administrarla durante todo su ciclo de vida.

[Si administra las credenciales de usuario maestro en Secrets Manager, algunas c no son compatibles. Más información](#)

☐ Generación automática de contraseña
Amazon RDS puede generar una contraseña en su nombre, o bien puede especificar su propia contraseña.

Contraseña maestra [Información](#)

Crear una BBDD en AWS

- **Modificar los siguientes puntos en el asistente de creación (2/2)**

- Deshabilitar el escalado automático de almacenamiento
- Activar el acceso público

Escalado automático de almacenamiento [Información](#)

Proporciona compatibilidad con el escalado dinámico para el almacenamiento de la base de datos en función de las necesidades de la aplicación.

☐ Habilitar escalado automático de almacenamiento

Si se habilita este escalado automático de almacenamiento, podrá aumentar después de que se supere el umbral especificado.

Acceso público [Información](#)

☒ Sí

BBDD asigna una dirección IP pública a la base de datos. Las instancias de Amazon EC2 y otros recursos fuera de la VPC pueden conectarse a la base de datos. Los recursos de la VPC también pueden conectarse a la base de datos. Elija uno o varios grupos de seguridad de VPC que especifiquen qué recursos pueden conectarse a la base de datos.

- **Permitir el acceso a la BBDD**

- Acceder a la BBDD, en la pestaña “conectividad y seguridad”
- Clickar en grupo de seguridad
- Acceder a “reglas de entrada”
- Editar reglas de entrada
- Añadir regla de acceso para todas las IPs IPv4 y IPv6

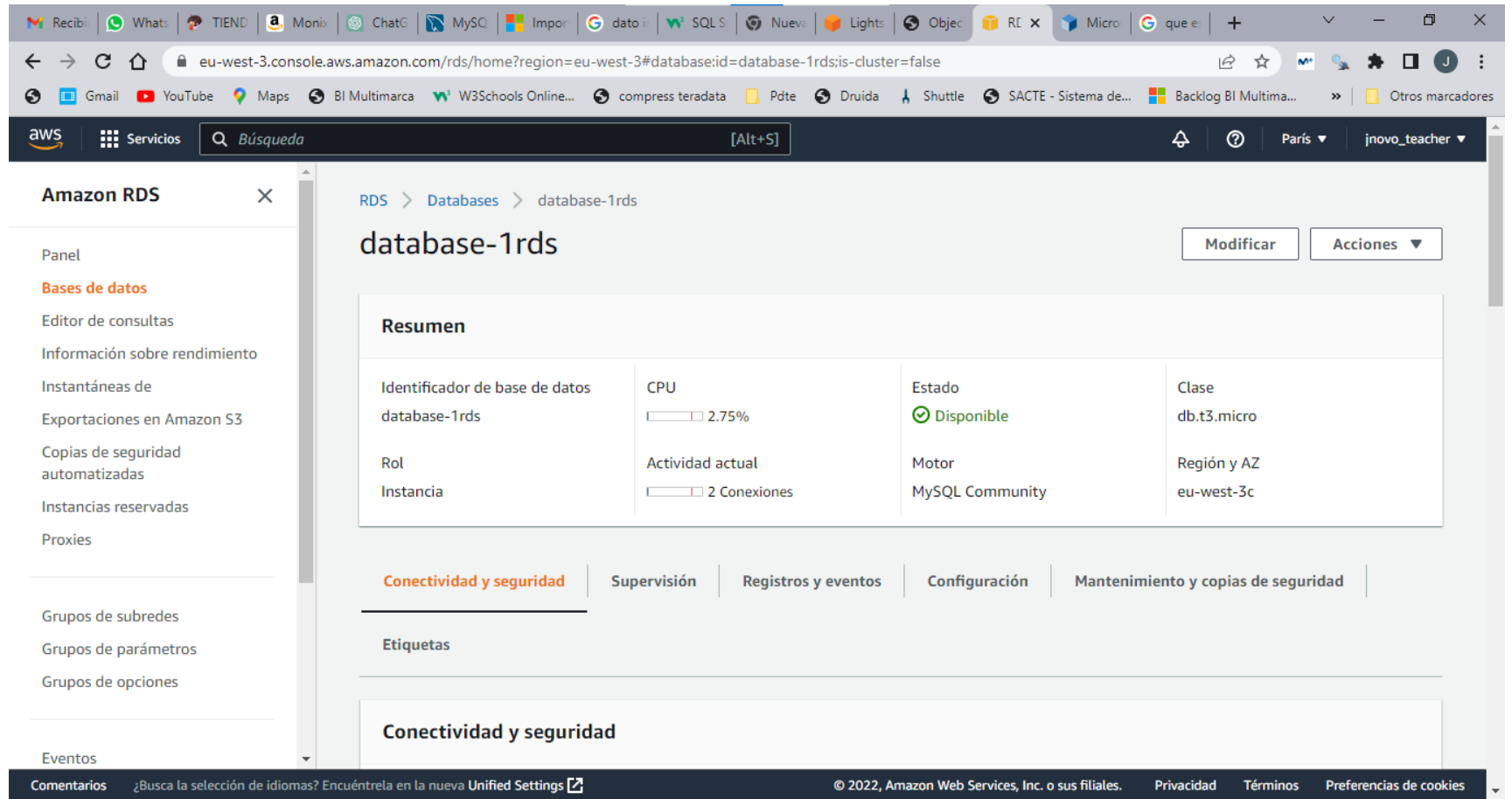
Reglas de entrada [Información](#)

ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	Descripción: opcional Información	
sgr-07f4b77babf05c472	MySQL/Aurora	TCP	3306	Person... 0.0.0.0/0		

Eliminar

Crear una BBDD en AWS

- **Resultado final**
 - Disponible en la consola AWS
 - Comprobar la conexión (por ejemplo con Dbeaver)



The screenshot displays the AWS Management Console interface for an Amazon RDS database instance. The browser address bar shows the URL: `eu-west-3.console.aws.amazon.com/rds/home?region=eu-west-3#database:id=database-1rds;is-cluster=false`. The console header includes the AWS logo, a search bar, and navigation links for 'Servicios' and 'Búsqueda'. The left sidebar lists various RDS services, with 'Bases de datos' highlighted. The main content area shows the details for the instance 'database-1rds', including a 'Resumen' section with a table of key attributes and a navigation bar for different tabs.

Resumen			
Identificador de base de datos database-1rds	CPU 2.75%	Estado Disponible	Clase db.t3.micro
Rol Instancia	Actividad actual 2 Conexiones	Motor MySQL Community	Región y AZ eu-west-3c

Below the summary table, there is a navigation bar with tabs: 'Conectividad y seguridad' (selected), 'Supervisión', 'Registros y eventos', 'Configuración', and 'Mantenimiento y copias de seguridad'. The 'Conectividad y seguridad' tab is active, showing a section for 'Etiquetas' and 'Conectividad y seguridad'.

Credenciales conexión a base de datos



- Estas son las credenciales¹ para la conexión a la base de datos MySQL:

- **SERVIDOR**

- database-1.cjyy8w6ya3fr.eu-north-1.rds.amazonaws.com

- **BASE DE DATOS POR DEFECTO**

- classicmodels

- **USUARIO**

- usuario1

- **PASSWORD**

- C0d35p4ce.

¹**Importante:** Para utilizar los siguientes notebooks, deben utilizarse estas credenciales.

- Recordar las **opciones disponibles**
 - Insert directo (por ejemplo, usando Excel para crear la sentencia)
 - Usando el asistente del cliente SQL (por ejemplo Dbeaver)
 - Comando LOAD DATA (desde fichero csv)
 - Usando Python (tanto con librerías específicas de SGBD como genéricas)
- Usaremos Python con un notebook para la carga:

https://colab.research.google.com/drive/1DsLpsh8V2J8e_XiJxq8adv6DK1QHUNYI?usp=sharing

- Para la conexión y descarga de datos disponemos de otro notebook:

https://colab.research.google.com/drive/1wB1tklyuY2W7Zch6VB_Vai8nyhBUCb-i?usp=sharing

DESCANSO



**CODE
SPACE**
ACADEMY

Juan José Pérez Calderón

- Conexión a **base de datos**
- Recuperación dataset principal
- Acceso a **datos externos con API** (climatología)
- JOIN datos

Para seguimiento de esta parte disponemos de un tercer notebook:

- <https://colab.research.google.com/drive/12LGFGasEi98TzfhBeeEKHeEDQsAaZ7WH?usp=sharing>

- Describe que significa cada fila de nuestro conjunto de datos.
- ¿Cuántos valores únicos hay en cada una de las variables? ¿Qué insight podrías observar al comparar los valores únicos de la variable "articulo" con los valores únicos de la variable "precio"?
- ¿Cuántos valores nulos hay en cada una de las variables?
- ¿Hay duplicados?

- ¿Cuál es el rango de fechas de nuestro conjunto de datos? Si se divide por producto, ¿hay fechas faltantes? Crea un gráfico de evolución temporal para la variable "cantidad" que muestre el producto "XXXX".
- Separando por producto, ¿hay *outliers* en la variable "cantidad"?

- Crea un gráfico de la evolución temporal general de la variable "cantidad".
Nota: Se debe agrupar.
- Crea un gráfico de la evolución temporal por familia de la variable "cantidad". Nota: Se debe agrupar.
- Crea un gráfico de la evolución temporal por artículo de la variable "cantidad". Nota: Se debe agrupar.
- Sé que hay mucho ruido, pero ¿a simple vista crees que hay tendencia y/o estacionalidad en las series temporales anteriores?

- Aplica alguna técnica estadística para observar si hay estacionalidad en la evolución temporal general de la variable "cantidad". Pista: Tomar la primera diferencia y, después, hacer un análisis de autocorrelación.
- Sin aplicar la primera diferencia y creando nuevas columnas de fecha a partir de la variable "fecha_venta" (semana del año, mes del año, día de la semana, día del mes, día del año) comprueba realizando diferentes agrupaciones y gráficos si nuestro análisis de autocorrelación de nuestra variable cantidad nos mostraba lo correcto.

¡GRACIAS!



**CODE
SPACE**
ACADEMY

Juan José Pérez Calderón